Serii Fourier

f e periodică (de perioadă T) dacă $\exists\, T \neq 0$ a.î.

$$f(t+T) = f(t) \quad \forall t$$

Explicație Funcția sinusoidală $A\sin(\omega t + \alpha)$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ frecvența

$$f(t) = A_0 + \sum_{n\geq 1} A_n \sin(\omega n t + \alpha_n)$$

→ considerăm ca valoare independentă $x = \omega t$ și obținem funcția f periodică de perioadă 2π

$$f(x) = f\left(\frac{x}{\omega}\right) = A_0 + \sum_{n\geq 1} A_n \sin(nx + \alpha_n)$$

$$= A_0 + \sum_{n\geq 1} A_n (\sin nx \cos\alpha_n + \sin\alpha_n \cos nx)$$

$$= A_0 + \sum_{n\geq 1} (A_n \sin\alpha_n \cos nx + A_n \cos\alpha_n \sin nx)$$

Notăm $A_0 = \frac{a_0}{2}$

$A_n \cdot \sin\alpha_n = a_n$

$A_n \cos\alpha_n = b_n$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (\underline{I})$$

→ seria Fourier a funcției f

→ Presup. f funcție integrabilă pe $[-\pi, \pi]$ și integrăm $(\underline{I})$ de la $-\pi$ la π

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}\,dx + \sum_{n\geq 1} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\,dx$$

$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\,dx = 0$

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi \Rightarrow \boxed{a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx}$$

→ Înmulțim (I) cu $\cos mx$ și integrăm de la $-\pi$ la π

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}\cos mx\,dx + \quad (\int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}\cos mx\,dx = 0)$$

$$+ \sum_{n\geq 1} a_n \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx\,dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx\,dx$$

$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx\,dx = 0$ (impară)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx\,dx = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx\,dx\,; & n = m \\ \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\left(\cos(n+m)x + \cos(n-m)x\right)dx\,; & n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx\,dx = \begin{cases} \pi\,; & n = m \\ 0\,; & n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx\,dx = a_n \cdot \pi \Rightarrow \boxed{a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \quad \forall n \geq 1}$$

→ Înmulțim (I) cu $\sin mx$ și integrăm de la $-\pi$ la π

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}\sin mx\,dx + \quad (0)$$

$$+\sum_{n\geq 1} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx\,dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx\,dx$$

0 impară

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx\,dx = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx\,dx \;;\; n=m \\ \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\left(\cos(n-m)x - \cos(n+m)x\right)dx \;;\; n\neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx\,dx = \begin{cases} \pi \;;\; n=m \\ 0 \;;\; n\neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx\,dx = b_m \cdot \pi \Rightarrow \boxed{b_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx\,dx \quad \forall\, m\geq 1}$$

$a_n \;\forall\, n\geq 0$ sunt <u>coeficienții Fourier</u>

$b_n \;\forall\, n\geq 1$

Obs

f periodică de perioadă $2\pi \Rightarrow$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \int_{\lambda}^{\lambda+2\pi} f(x)\,dx$$

$\longrightarrow$ Conform observației, integralele ce definesc coeficienții Fourier se pot scrie și de la 0 la 2π

Obs

Dacă f **funcție pară**, atunci $b_n = 0 \quad \forall n \geq 1$

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,dx \qquad a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx$$

și dezvoltarea în serie Fourier a funcției f devine $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n \cos nx$ (serie de cosinusuri)

Obs

Dacă f **funcție impară**, atunci $a_n = 0 \quad \forall n \geq 0$

$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$ și dezvoltarea în serie Fourier a funcției f devine $f(x) = \sum_{n\geq 1} b_n \sin nx$ (serie de sinusuri)

Criteriile lui Dirichlet

Fie f o funcție periodică de perioadă 2π, monotonă pe porțiuni pe $[-\pi; \pi]$ și care are cel mult un nr. finit de discontinuități în acest interval.

Atunci seria Fourier a funcției f este convergentă și are suma $f(x_0)$ în fiecare punct de continuitate x_0 și are suma $\frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$ în orice punct de discontinuitate x_0

Dacă funcția f este definită pe intervalul $[0, \pi]$ și se cere dezvoltarea ei în serie de cosinusuri (respectiv de sinusuri) atunci se prelungește funcția f pe intervalul $[-\pi, 0]$ prin paritate (respectiv imparitate)

Fie f o funcție periodică de perioadă $T=2\ell$.

Atunci $a_0 = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx$

$$a_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}\,dx \qquad \forall n \geq 1$$

$$b_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}\,dx \qquad \forall n \geq 1$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n\cos\frac{n\pi x}{\ell} + b_n\sin\frac{n\pi x}{\ell}$$

seria Fourier a funcției f

Identitatea lui Parseval

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n^2 + b_n^2 = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f^2(x)\,dx$$

ex1 Să se dezvolte în serie Fourier funcția periodică de perioadă $T=2\pi$ pe intervalul $(-\pi;\pi]$ funcția fiind $f(t) = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\operatorname{sh}(at)}{\operatorname{sh}(a\pi)}$.

Din această dezvoltare să se deducă seria Fourier a funcției $g(t)=t$ și apoi să se calculeze $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}$

f impară $\Rightarrow a_n = 0 \quad \forall n \geq 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt \, dt$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\operatorname{sh}(at)}{\operatorname{sh}(a\pi)} \sin nt \, dt = \frac{1}{\operatorname{sh}(a\pi)} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi} \operatorname{sh}(at) \sin nt \, dt}_{y}$$

$$b_n = \frac{1}{\operatorname{sh}(a\pi)} \left(-\operatorname{sh}(at) \frac{\cos nt}{n} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} a \operatorname{ch}(at) \cdot \frac{\cos nt}{n} \, dt \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\operatorname{sh}(a\pi)} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sh} a\pi + \frac{a}{n} \left(\operatorname{ch}(at) \cdot \frac{\sin nt}{n} \Big|_0^{\pi} \right. \right.$$

$$\left. \left. - \frac{a}{n} \underbrace{\int_0^{\pi} \operatorname{sh}(at) \sin nt \, dt}_{y} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\operatorname{sh}(a\pi)} \cdot y = \frac{1}{\operatorname{sh}(a\pi)} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sh} a\pi - \frac{a^2}{n^2} \cdot y \right]$$

$$\Rightarrow y = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sh} a\pi - \frac{a^2}{n^2} \cdot y \Rightarrow y \left(1 + \frac{a^2}{n^2} \right) = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sh} a\pi$$

$$y = \frac{n^2}{n^2 + a^2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sh} a\pi = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n \cdot \operatorname{sh} a\pi}{a^2 + n^2}$$

$$\Rightarrow b_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{a^2 + n^2} \qquad \forall n \geq 1$$

$$\frac{\pi}{2} \frac{\operatorname{sh}(at)}{\operatorname{sh}(a\pi)} = f(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{a^2 + n^2} \sin(nt) \; ; \text{ pe } [-\pi, \pi]$$

$$\lim_{a\to 0} \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\operatorname{sh}(at)}{\operatorname{sh}(a\pi)} = \lim_{a\to 0} \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\operatorname{sh}(at)}{at}\cdot at\cdot\frac{a\pi}{\operatorname{sh}(a\pi)}\cdot\frac{1}{a\pi}$$

($\frac{\operatorname{sh}(at)}{at}\to 1$, $\frac{a\pi}{\operatorname{sh}(a\pi)}\to 1$)

$$= \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nt$$

$$\Rightarrow \frac{t}{2} = \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nt \Rightarrow t = \sum_{n\geq 1}\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin nt$$

$\longrightarrow$ se aplică identitatea lui Parseval

$$\sum_{n\geq 1}\left(\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\right)^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t^2\,dt \Rightarrow 4\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{1}{\pi}\cdot 2\cdot\frac{t^3}{3}\Big|_0^{\pi}$$

$$\Rightarrow \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{2}{4\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{6}$$

ex2 Să se dezvolte funcția în serie Fourier pe intervalul $(-1;1)$ $\quad f(x)=|x|$

f pară $\Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n\geq 1$

$$a_0 = \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\,dx = 2\int_0^1 x\,dx = 2\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = 1$$

$$a_n = \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\cos(n\pi x)\,dx = 2\int_0^1 x\cos(n\pi x)\,dx =$$

$$= 2\left(x\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi}\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx\right)$$

$$a_n = -\frac{2}{n\pi}\cdot\frac{-\cos(n\pi x)}{n\pi}\Big|_0^1 = \frac{2}{n^2\pi^2}\left((-1)^n-1\right)$$

$$a_{2n}=0$$

$$a_{2n+1}=\frac{-4}{(2n+1)^2\pi^2}$$

$$f(x)=\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(2n+1)^2}\cos(n\pi x)$$

ex3 Să se dezvolte în serie de cosinusuri pe $(0,\pi)$ funcția $f(x)=\begin{cases}\cos x & x\in(0;\pi/2]\\ -\cos x & x\in(\pi/2;\pi)\end{cases}$

Prelungirea funcției f prin paritate pe $(-\pi,0)$

$\Rightarrow b_n=0 \quad \forall\, n\geq 1$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,dx$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \quad \forall\, n\geq 1$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx-\int_{\pi/2}^{\pi}\cos x\,dx\right)=\frac{2}{\pi}\left(\sin x\Big|_0^{\pi/2}-\sin x\Big|_{\pi/2}^{\pi}\right)$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}(1-0-0+1)=\frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi/2} \cos x \cos nx\,dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x \cos nx\,dx \right)$$

$$= \frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}(\cos(n+1)x + \cos(n-1)x)\,dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2}(\cos(n+1)x + \cos(n-1)x)\,dx \right)$$

$$\overset{n\neq 1}{=} \frac{1}{\pi}\left[\left(\frac{\sin(n+1)x}{n+1} + \frac{\sin(n-1)x}{n-1} \right)\Bigg|_0^{\pi/2} - \left(\frac{\sin(n+1)x}{n+1} + \frac{\sin(n-1)x}{n-1} \right)\Bigg|_{\pi/2}^{\pi} \right]$$

$$= \frac{2}{\pi}\left(\frac{\sin(n+1)\frac{\pi}{2}}{n+1} + \frac{\sin(n-1)\pi/2}{n-1} \right) = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos\frac{n\pi}{2}}{n+1} - \frac{\cos\frac{n\pi}{2}}{n-1} \right)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\cos\frac{n\pi}{2}\,\frac{n-1-n-1}{n^2-1} = \frac{4}{\pi}\cos\frac{n\pi}{2}\cdot\frac{1}{1-n^2}$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos x\,dx = \frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi/2} \underbrace{\cos^2 x}_{\frac{1+\cos 2x}{2}}\,dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \underbrace{\cos^2 x}_{\frac{1+\cos 2x}{2}}\,dx \right)$$

$$= \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2}\cdot x\Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 2x}{2}\Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2}x\Big|_{\pi/2}^{\pi} + \frac{1}{2}\frac{\sin 2x}{2}\Big|_{\pi/2}^{\pi} \right)$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-0\right) - \frac{1}{4}\left(\underbrace{\sin\pi}_{0} - \underbrace{\sin 0}_{0}\right) - \frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{4}(0-0) \right]$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right] = 0$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{n\geq 2} \cos\frac{n\pi}{2}\cdot\frac{1}{1-n^2}\cdot\cos nx$$

ex4 Să se dezvolte în serie de sinusuri funcția $f(t)=t(\pi-t)$ pe $(0,\pi)$ și apoi să se deducă suma seriei $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$

Prelungim funcția f prin imparitate pe

$(-\pi,0) \Rightarrow a_n=0 \quad \forall n\geq 0$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin nt\,dt$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t(\pi-t)\sin nt\,dt=\frac{2}{\pi}\left(t(\pi-t)\frac{-\cos(nt)}{n}\Big|_0^{\pi}+\right.$$

$$\left.+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}(\pi-2t)\cos nt\,dt\right)$$

$$b_n=\frac{2}{\pi n}\left[(\pi-2t)\frac{\sin nt}{n}\Big|_0^{\pi}+\frac{2}{n}\int_0^{\pi}\sin nt\,dt\right]$$

$$b_n=\frac{4}{\pi n^2}\cdot\frac{-\cos nt}{n}\Big|_0^{\pi}=\frac{-4}{\pi n^3}\left((-1)^n-1\right)$$

$$b_{2n}=0$$

$$b_{2n+1}=\frac{8}{(2n+1)^3\pi}$$

$$f(t)=\sum_{n\geq 0}\frac{8}{\pi(2n+1)^3}\sin(2n+1)t \quad \text{pe}(0;\pi)$$

$$\frac{\pi}{2}\left(\pi-\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{8}{\pi}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(2n+1)^3}\sin(2n+1)\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi^3}{32}=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

ex 5 Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f(x)=\frac{a\cos x-a^2}{1-2a\cos x+a^2}$ cu $|a|<1$ pe $(-\pi;\pi)$ și apoi să se arate că are loc egalitatea

$$\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{\cos x-a}{1-2a\cos x+a^2}\right)^2dx=\frac{\pi}{1-a^2}$$

f pară $\Rightarrow b_n=0 \quad \forall n\geq 1$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \qquad \forall n\geq 1$$

$e^{ix}=z \quad x\in[-\pi;\pi]\Rightarrow |z|=1$

$dz=ie^{ix}dx \Rightarrow dx=\frac{dz}{iz}$

$$\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}=\frac{z+z^{-1}}{2}=\frac{z^2+1}{2z}$$

$$a_0=\frac{a}{\pi}\int_{|z|=1}\frac{\frac{z^2+1}{2z}-a}{1-2a\cdot\frac{z^2+1}{2z}+a^2}\frac{dz}{iz}=\frac{a}{2\pi i}\int_{|z|=1}\frac{z^2-2az+1}{(z-az^2-a+a^2z)z}dz$$

$$a_0=\frac{-a}{2\pi i}\int_{|z|=1}\underbrace{\frac{z^2-2az+1}{z[az^2-z(1+a^2)+a]}}_{=g(z)}dz$$

$z=0$ pol de ordinul 1 $\in \mathrm{Int}(|z|=1)$

$\Delta = (1+a^2)^2 - 4\cdot a\cdot a = 1+2a^2+a^4-4a^2 = (1-a^2)^2$

$$z_{1,2} = \frac{1+a^2 \mp (1-a^2)}{2\cdot a} \longrightarrow \frac{2}{2a} = \frac{1}{a} \notin \mathrm{Int}(|z|=1)$$

$$\frac{2a^2}{2a} = a \in \mathrm{Int}(|z|=1)$$

pol de ord 1

$$a_0 = \frac{-a}{2\pi i} 2\pi i \left(\mathrm{Rez}(g,0) + \mathrm{Rez}(g,a) \right)$$

$$\mathrm{Rez}(g,0) = \lim_{z\to 0} z \cdot \frac{z^2-2az+1}{z\,a(z-a)(z-1/a)} = \frac{1}{a(-a)(-1/a)} = \frac{1}{a}$$

$$\mathrm{Rez}(g,a) = \lim_{z\to a} (z-a)\cdot \frac{z^2-2az+1}{z\,a(z-a)(z-1/a)} = \frac{a^2-2a^2+1}{a^2(a-1/a)}$$

$$= \frac{-a^2+1}{a^2\left(\frac{a^2-1}{a}\right)} = \frac{-(a^2-1)}{a(a^2-1)} = -\frac{1}{a}$$

$$a_0 = -a\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a}\right) = 0$$

$$0 = b_u = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin ux\,dx \quad \Big| \cdot i$$

$$a_u = a_u + i b_u = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{iux}\,dx = \frac{a}{\pi}\int_{|z|=1} \frac{\left(\frac{z^2+1}{2z} - a\right) z^u}{1 - 2a\cdot\frac{z^2+1}{2z} + a^2} \frac{dz}{iz}$$

$$a_n = \frac{a}{-2\pi i} \int_{|z|=1} \underbrace{\frac{(z^2-2az+1)z^{n-1}}{[az^2-z(1+a^2)+a]}}_{=h(z)} dz$$

$$= \frac{-a}{2\pi i} \cdot 2\pi i \operatorname{Rez}(h,a) = -a \lim_{z\to a} (z-a) \cdot \frac{(z^2-2az+1)z^{n-1}}{a(z-a)(z-\frac{1}{a})}$$

$$= -a \frac{(-a^2+1)a^{n-1}}{a\cdot(a-\frac{1}{a})} = a^n$$

$$f(x) = \sum_{n\geq 1} a^n \cos nx$$

Se aplică identitatea lui Parseval

$$\Rightarrow \sum_{n\geq 1} (a^n)^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a^2(\cos x - a)^2}{(1-2a\cos x + a^2)^2} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\cos x - a}{1-2a\cos x + a^2}\right)^2 dx = \pi \sum_{n\geq 1} (a^n)^2 = \frac{\pi}{a^2} \sum_{n\geq 1} a^{2n}$$

$$= \frac{\pi}{a^2}\left(\frac{1}{1-a^2} - 1\right) = \frac{\pi}{a^2} \cdot \frac{1-1+a^2}{1-a^2} = \frac{\pi}{1-a^2}$$